
TEXT MINING & IMAGE RECOGNITION
PROYECTO FINAL

Instrucciones: A continuación verá dos ejercicios que debe completar para poder entregar su proyecto final. Podrá realizar su código en un Notebook con los dos ejercicios. Deberá entregar sus ejercicios por medio de github.

Problema 1 - Word Cloud:

Descargue el Dataset (de click aquí para descargar) el cual contiene aproximadamente 800,000 tweets de diversos temas.

Usando CoLab y expresiones regulares. Determine los 3 usuarios más populares dentro del dataset. Luego arme un corpus el cual contenga los siguientes elementos por cada usuario seleccionado:

- Content: Tweet.
- Metadata: ID, Timestamp, Length (este valor hay que calcularlo).

Posterior a tener sus 3 corpus creados, responda: ¿Razón por la que citan a ese usuario? para esto es necesario que extraiga el contexto de cada tweet y verifique cuales son las palabras que m?as rodean al nombre de usuario. Para extraer un contexto valido y debido a la naturaleza del tipo de datos que están disponibles en nuestro dataset le recomendamos seguir los siguientes pasos:

1. Remover stopwords.
2. Realizar stemming y lematización.
3. Mostrar un wordcloud con el top 10 para cada usuario.

Problema 2 - Fruits and Vegetables Recognizer:

Desarrollar un modelo de clasificación de imágenes basado en redes neuronales convolucionales (CNNs) capaz de distinguir entre diferentes tipos de frutas y verduras, utilizando un conjunto de datos inicial centrado en imágenes. El modelo deberá ser robusto ante variaciones en tamaño, rotación y condiciones de iluminación de las imágenes.

Parte #1: Dataset:

Deberá descargar el dataset de frutas disponible en este link de (Kaggle). Luego deberá seleccionar al menos tres frutas y tres vegetales para desarrollar su proyecto.

- **Data Augmentation y Preprocesamiento:** Aplicar técnicas de aumento de datos para generar nuevas imágenes a partir de las existentes (rotación, escalado, flip horizontal, ruido entre otras.) adicionalmente deberá considerar si resolverá el problema utilizando escala de grises o imágenes a color. Por ultimo deberá redimensionar las imágenes a un tamaño estándar para la entrada de la red neuronal convolucional así como normalizar los valores a valores entre 0 y 1, todo esto es posible realizarlo por medio de la función `ImageDataGenerator` y la función `flow_from_directory` de Keras.

Parte #2: Diseño y Entrenamiento de la Red Neuronal Convolucional:

- **Arquitectura:** Deberá considerar el número de capas convolucionales y de pooling, tipo de pooling, el tamaño de los filtros (kernels), la función de activación y el número de clases a clasificar, el numero de capas y neuronas artificiales, los parámetros de optimización y entrenamiento y demás parámetros para implementar su CNN. Deberá probar al menos 3 arquitecturas distintas para resolver el problema y validar cual de las 3 funciona mejor. y deberá contestar la pregunta ¿Por qué cree que la CNN que seleccionó funciona mejor que otras?
- **Entrenamiento:** Deberá dividir el conjunto de datos en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba para determinar la eficiencia de su algoritmo.